摘要：

欧洲多地抗议与美国地方选举结果显示，数据中心扩张正遭遇越来越强的社会阻力。电价上涨、持续噪音、房价承压及就业收益有限，引发居民不满；与此同时，电网接入滞后、设备短缺和融资压力也令开发商面临成本与违约风险。尽管审批趋严，AI算力需求仍推动行业持续扩张。

11月6日，阿姆斯特丹西港，一群抗议者手挽着手走向一座数据中心的工地。有人翻过围栏，爬上起重机，把气球系在设备上。路透社报道，当天有超过100人聚集在工地。这座装机容量78兆瓦的园区已经有了唯一的租户微软。

同一周末，爱尔兰都柏林和西班牙萨拉戈萨也举行了抗议。抗议组织方公开称，计划中的行动覆盖16个国家。



图源：抗议网站首页截图

在欧洲抗议集中爆发的三天前，美国中期选举同样因数据中心的建设产生风暴。11月3日，美国有41项涉及数据中心的地方议题交由选民表决，其中40项的结果倾向消极的限制开发。主张暂停数据中心开发的民主党候选人赢得德克萨斯州和佐治亚州的州长选举。共和党此前分别掌握两州州长职位约30年和逾20年。

两天后，美股科技板块遭遇抛售，芯片和存储股领跌。费城半导体指数下跌12.25%，美光和AMD均跌逾17%，博通跌逾10%，英伟达跌逾9%。同期，纳斯达克综合指数和纳斯达克100指数分别下跌5.52%和6.36%。

一连串的事件加剧了市场原有的AI投资回报疑虑，把质疑推到高点。作为这些事件的源头也是核心，数据中心的争议有绕不开的几个议题。

拉高电价、持续噪音、降低地区房价

数据中心自己发电，并不意味着能抵消居民电费的上升。达拉斯联储一篇工作论文估计，到2025年，美国批发电价比模型中没有数据中心负荷时高约6.9%，北弗吉尼亚高约15%。即使企业自己发电，只要还需要电网随时顶上，电力公司就得留出备用容量。

在爱尔兰，数据中心占全国计量用电量的比重，已从2015年的5%升至2025年的23%。一项研究估算，2015至2023年，数据中心扩张让爱尔兰家庭合计多付约7.15亿欧元电费，平均每户累计约360欧元。



图源：微软官网

电网扩容和接入赶不上部分项目的工期，企业寻找其它可替代的发电方式，直接导致噪声投诉飙升。国际能源署指出，一些数据中心一两年就能建成，电网扩建却要更长时间。自建永久电厂也要办许可、等设备和施工，部分开发商便先把可以分批安装的燃气轮机搬到现场。国际能源署估计，到2030年，全球可能有15至27吉瓦的现场燃气发电容量为数据中心供电，主要集中在美国。

在弗吉尼亚州斯特林，数据中心附近的居民林赛·肖告诉媒体，她起初觉得数据中心比商场带来的车流少，听说园区自行供电也曾放心。运营商Vantage的园区投运后，她坐在屋外就能听见持续的嗡鸣。多数机房只在测试或停电时启动备用柴油机，Vantage这处园区的燃气轮机却承担日常供电。在密西西比州南黑文市，人工智能公司xAI也用临时燃机给机房供电。居民杰森·黑利告诉媒体，他最初以为有人忘了关吹叶机，出了一趟远门回来，声音还在。

噪音引起居民对健康的担忧，有人表示附近数据中心扩大运营后，他患有帕金森病的妻子症状明显加重，也有人担心家中的老人、孩子以及孕妇的健康受到严重影响。

居民能听见数据中心的噪音，根源是这些建筑离居民区过近，而这与早年的规划缺陷有关。起初，许多地区没有专门的数据中心用地分类，把它按办公楼处理，机房因此可以进驻靠近住宅的办公园区。同时，也有一些地区则直接把工业用地和住宅区划在一起。



图源：pureDC 官网

许多居民的投诉并没有获得妥善的解决，这更加深了他们的不满。美国哥伦比亚广播公司查阅的邮件显示，南黑文市长达伦·马塞尔怀特建议居民考虑卖房。密歇根州卡斯县超大规模数据中心也有持续噪音的问题，“我们有很多邻居，都是这条街上的。我们参加过好几次会议，跟他们谈过。前市长和市政经理都来听过，他们说确实有点吵，”有居民回忆，“他们的回答是，我应该在户外工作的时候买个耳机。”

数据中心带来的噪音正在全球范围内被投诉。弗吉尼亚州立法审计机构查阅居民组织和政府记录后发现，至少15处机房的噪音曾引起周边居民反映，约占当时运营站点的10%。中国也有类似记录。深圳市生态环境局公开的督察办理记录显示，梅林数据中心被投诉空调全天运行扰民，项目已迁移36台外机，并继续协调降噪。上海市政府公开的记录显示，浦东北艾机房也收到噪音投诉，运营方出示的昼夜监测结果均显示达标。

让居民产生抵触情绪的，还有更直观的房价波动。加州大学伯克利分校能源研究所的一篇工作论文估计，大型数据中心项目宣布后，距项目一英里以内的住宅成交价平均比可类比地区低7.2%。财经媒体MarketWatch报道，北卡罗来纳州一名屋主把挂牌价从92.5万美元降至79.9万美元，截至报道时仍未售出，部分看房人向她提到了附近的数据中心。

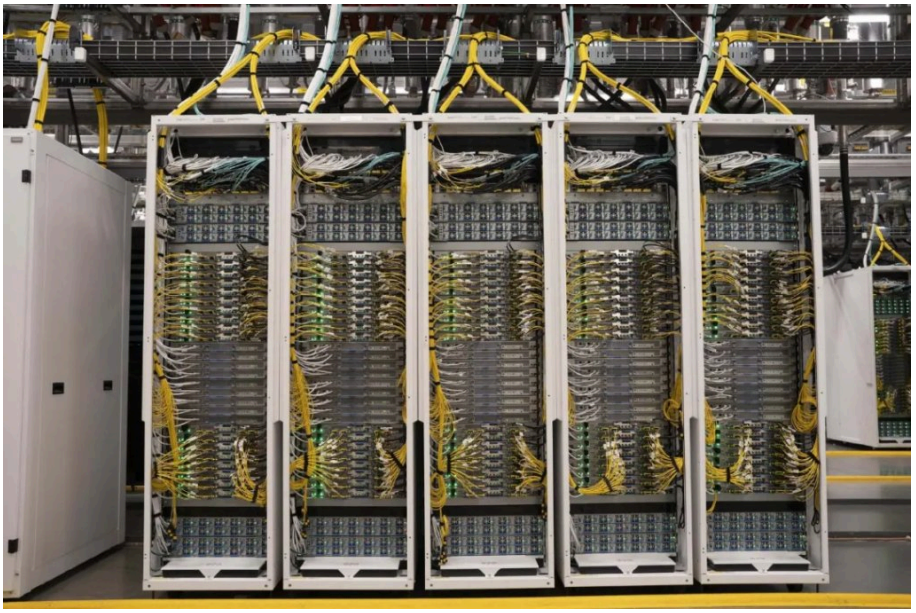
正因如此，早于美国中期选举前，就已经有大量居民抗议数据中心。据CBS报道，6月，南黑文三名居民因持续噪音和振动起诉xAI及其子公司。7月，路透社报道，美国42个州举行了142场反对数据中心的抗议。

这些来自居民的一封封投诉信，也已经成功逼退一些建设规划。9月，悉尼近郊一座拟距住宅仅20米的数据中心遭居民反对，开发商撤回申请。10月，爱尔兰沃特福德郡一处拟建园区收到数百份意见，因不符合当地规划被拒批。

千人建造的机房，本地居民并未获益

科技公司从中获得的高收益一直是被公认的。行业研究机构Synergy Research Group估算，2026年第三季度，全球企业在云基础设施服务上的支出达1677亿美元，同比增长55%，约三分之一用于AI专用云服务。

同期，亚马逊云业务AWS营收460亿美元，同比增长39%；谷歌云营收307亿美元，同比增长103%。Azure是微软提供算力、存储和AI服务的云平台，当季营收增长48%，主要受AI服务增长和通用算力利用率提高带动。芯片商也从扩建中获益，英伟达截至7月26日的财季，数据中心业务营收890亿美元，同比增长117%。



图源：微软官网

地方政府则是从中获得丰厚的税收。2026财年，数据中心为美国弗吉尼亚州劳登县贡献约12亿美元财产税，占县预算的39%。同州的威廉王子县，2024纳税年度也从数据中心的土地、建筑和设备上获得约2.91亿美元税收。在佐治亚州道格拉斯县，数据中心缴税两年间增至原来的三倍多，2025年占县一般基金收入约8%。

居民最容易看到的收益是就业，但这也是一直有争议的部分。Pure DC预计，阿姆斯特丹园区施工高峰约有1100个岗位，但这些岗位大多是临时性质，投运后仅能留下80多个长期岗位。居民还担忧，这些岗位带来的就业并没有惠及当地人，印第安纳州一名居民在海外论坛Reddit上表示，数据中心换班时的卡车，几乎都挂着外州车牌。

但居民并非一无所获，政府收取的税也在部分惠及大众。例如，弗吉尼亚州亨里科县拿出6000万美元数据中心税收设立住房基金。县政府披露，截至8月已有87户首次购房者通过这个计划买到房子。

算力有人买，项目为什么还会赔钱？

作为诸多抗议中“被反对”的对象，建设数据中心的企业可能还在承受持续的亏损，尤其是开发商。

和客户签了订单，钱什么时候能达到账户上，取决于数据中心的电什么时候能跑通，这是困扰诸多开发商的问题。据路透社报道，英国算力基础设施开发商Nscale原本准备在埃塞克斯郡劳顿建设一座数据中心。电网方面告知，预计要到2030年代才能供电，微软随后终止了该站点的协议。微软可以换合作伙伴承接需求，Nscale失去的是原先签下的主要客户。

为获得批准，这些开发商还需要签订长期的合同，并提前支付相关建设款项。在美国佐治亚州，数据中心运营商Equinix和当地电力合作社签了20年合同。Equinix预付新变电站和输电线路等建设费用，并承担约定用电需求对应的成本。这是许多开发商选择的做法，对资金链也是严峻的考验。



图源：Equinix官网

电网建设的速度太慢，等不及的开发商开始哄抢原本备用发电的燃气轮机，而这正是后面居民集中投诉的噪音源头之一。伍德麦肯兹的分析师对媒体表示，如今美国新燃气轮机平均要等约

六年才能交货。新设备交付周期拉长，一些开发商转向航改型燃气轮机或二手机组，这些都是为了争取工期。

发电设备已经供不应求。软银在11月披露的业绩材料，调整美国AI数据中心项目的发电设备采购计划后，因不可退还的预付款、合同修改及和解等确认约37亿美元损失。马斯克此前指称软银的燃机订单违约，软银首席财务官后藤芳光在业绩会上否认了这一说法。

科技股下跌后，一些银行对数据中心项目的贷款审查更加严格。路透社报道，即使有知名科技公司支持，银行也要追问机房何时投运，大客户在什么条件下可以缩减采购或提前解约。对靠出租算力赚钱的公司来说，机房晚开一天，收入就晚一天到账，还贷压力也随之增加，而客户减购也可能削弱项目的偿债能力。

一些地区政府已经收紧了审批。据报道，劳登县自2025年起要求新项目获得特别许可，并举行公开听证；缅因州三个地方政府通过了为期六个月的开发暂停措施。瑞银估计，美国2028年预期新增的数据中心容量中，约30%可能受潜在暂停措施影响。

但行业仍在扩张。据路透社报道，高盛10月将2027年底美国数据中心容量预测下调5吉瓦至90吉瓦，仍明显高于其对2026年底的64吉瓦预测。

在许多人看来，正如工业革命曾重塑生产与生活，算力需求的爆发也在推动一场难以逆转的时代变革。抗议与阻力或许会放慢数据中心扩张的脚步，却难以让这场变革停下。眼下的种种争议，是时代变轨带来的生长痛，也是身处其中的各方都必须直面的现实。

本文来源：电厂

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领 * 体验资格每人限申领一次
VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲
扫码 免费领取

限免

30 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论